

0.1 平面上的 Dirichlet 问题

定义 0.1

设 u 是圆周 $|z| = R$ 上的逐段连续函数, 称

$$P[u](z) = \int_0^{2\pi} P(z, Re^{i\theta})u(Re^{i\theta})d\theta. \quad (1)$$

为 u 在圆盘 $B(0, R)$ 中的 **Poisson 积分**.

定理 0.1

设 u 是圆周 $|z| = R$ 上的逐段连续函数, 那么 $P[u](z)$ 是圆盘 $B(0, R)$ 中的有界调和函数, 且在 u 的连续点 $Re^{i\varphi_0}$ 处有

$$\lim_{z \rightarrow Re^{i\varphi_0}} P[u](z) = u(Re^{i\varphi_0}). \quad (2)$$

证明 Show/Hide Proof

由????即知 $P[u](z)$ 是 $B(0, R)$ 中的调和函数. 因为 u 有界, 设 $|u(Re^{i\varphi})| \leq M, 0 \leq \varphi \leq 2\pi$. 由????和????即得

$$|P[u](z)| \leq \int_0^{2\pi} P(z, Re^{i\varphi})|u(Re^{i\varphi})|d\varphi \leq M.$$

这就证明了 $P[u](z)$ 是 $B(0, R)$ 中的有界调和函数. 下面证明等式 (2). 因为 u 在 $Re^{i\varphi_0}$ 处连续, 故对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $|\varphi - \varphi_0| \leq \delta$ 时, 有

$$|u(Re^{i\varphi}) - u(Re^{i\varphi_0})| < \varepsilon. \quad (3)$$

由????, 可得

$$u(Re^{i\varphi_0}) = \int_0^{2\pi} P(z, Re^{i\varphi})u(Re^{i\varphi_0})d\varphi.$$

因而

$$\begin{aligned} |P[u](z) - u(Re^{i\varphi_0})| &\leq \int_0^{2\pi} P(z, Re^{i\varphi})|u(Re^{i\varphi}) - u(Re^{i\varphi_0})|d\varphi \\ &= \int_{|\varphi - \varphi_0| \leq \delta} P(z, Re^{i\varphi})|u(Re^{i\varphi}) - u(Re^{i\varphi_0})|d\varphi \\ &\quad + \int_{|\varphi - \varphi_0| > \delta} P(z, Re^{i\varphi})|u(Re^{i\varphi}) - u(Re^{i\varphi_0})|d\varphi \\ &= I_1 + I_2. \end{aligned}$$

由 (3) 式立刻可得

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_{|\varphi - \varphi_0| \leq \delta} P(z, Re^{i\varphi})|u(Re^{i\varphi}) - u(Re^{i\varphi_0})|d\varphi \\ &< \varepsilon \int_0^{2\pi} P(z, Re^{i\varphi})d\varphi = \varepsilon. \end{aligned}$$

若令 $z = re^{i\theta}$, 则

$$P(z, Re^{i\varphi}) = \frac{1}{2\pi} \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2rR \cos(\theta - \varphi) + r^2}.$$

当 $z = re^{i\theta} \rightarrow Re^{i\varphi_0}$ 时, 由于 $r \rightarrow R, \theta \rightarrow \varphi_0$, 因而 $R^2 - r^2 \rightarrow 0, R^2 - 2rR \cos(\theta - \varphi) + r^2 \rightarrow 2R^2(1 - \cos(\varphi_0 - \varphi))$. 而当 $|\varphi - \varphi_0| > \delta$ 时, $2R^2(1 - \cos(\varphi_0 - \varphi)) > 2R^2(1 - \cos \delta)$. 故对任意的 $\varepsilon > 0$ 及固定的 $\delta > 0$, 必存在 $\eta > 0$, 使得当 $|z - Re^{i\varphi_0}| < \eta$ 且 $|\varphi - \varphi_0| > \delta$ 时, 有

$$R^2 - 2rR \cos(\theta - \varphi) + r^2 > 2R^2(1 - \cos \delta),$$

$$R^2 - r^2 < \frac{R^2}{M}(1 - \cos \delta)\varepsilon.$$

于是

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{1}{2\pi} \int_{|\varphi - \varphi_0| > \delta} \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2rR \cos(\theta - \varphi) + r^2} |u(Re^{i\varphi}) - u(Re^{i\varphi_0})| d\varphi \\ &< \frac{1}{2\pi} \cdot 2M \cdot \frac{R^2}{M} \cdot \frac{(1 - \cos \delta)\varepsilon}{2R^2(1 - \cos \delta)} \cdot 2\pi = \varepsilon. \end{aligned}$$

由上述两式即知 (2) 式成立. □

命题 0.1

设 u 是圆周 $|z| = R$ 上的逐段连续函数, E 是 u 的全体连续点的集合. 如果

$$M = \sup_{\zeta \in E} u(\zeta), \quad m = \inf_{\zeta \in E} u(\zeta),$$

那么 u 在 $B(0, R)$ 中 Dirichlet 问题的有界解 h 满足

$$m \leq h(z) \leq M, \quad z \in B(0, R).$$

证明 [Show/Hide Proof](#)

设 u 在 $|z| = R$ 上的第一类间断点为 $\zeta_1, \dots, \zeta_n$. 令

$$v(z) = M + \varepsilon \sum_{k=1}^n \ln \frac{2R}{|z - \zeta_k|},$$

这里 ε 是任意一个正数. 容易知道 $v(z)$ 是 $B(0, R)$ 中的调和函数, 且对任意 $z \in B(0, R)$, 有 $v(z) > M$. 取充分小的 $r > 0$, 令 $D_k = B(\zeta_k, r) \cap B(0, R)$, 记

$$G_r = B(0, R) \setminus \bigcup_{k=1}^n D_k.$$

显然 $v(z) - h(z)$ 是 G_r 中的调和函数, 而且在 $\overline{G_r}$ 上连续. 当 $\zeta \in \partial G_r \cap \partial B(0, R)$ 时, 有

$$v(\zeta) - h(\zeta) \geq M - h(\zeta) = M - u(\zeta) \geq 0.$$

当 $\zeta \in \partial G_r \cap B(0, R)$ 时, 令 $r \rightarrow 0$, 则 $\zeta \rightarrow \zeta_k, v(\zeta) \rightarrow \infty$, 而 h 是一个有界函数, 因而也有 $v(\zeta) - h(\zeta) > 0$. 总之, 当 $\zeta \in \partial G_r$ 时, $v(\zeta) - h(\zeta) \geq 0$. 于是, 由调和函数的极值原理, 当 $z \in G_r$ 时, 有 $v(z) - h(z) \geq 0$. 因为 r 可以任意小, 所以这个不等式对任意 $z \in B(0, R)$ 成立. 固定 z , 让 $\varepsilon \rightarrow 0$, 即得 $h(z) \leq M$. 因为 $-h$ 也是调和函数, 类似地可以证得 $-h(z) \leq -m$, 因而 $m \leq h(z) \leq M$. □

定理 0.2

设 u 是圆周 $|z| = R$ 上的逐段连续函数, 那么 u 的 Poisson 积分 $P[u](z)$ 是 Dirichlet 问题的唯一解. ♡

证明 [Show/Hide Proof](#)

$P[u](z)$ 是 Dirichlet 问题的解已由 [定理 0.1](#) 证明. 如果另外还有一个解 h , 那么 $P[u](z) - h(z)$ 是 $B(0, R)$ 中的有界调和函数, 且在 u 的连续点处取零值. 由 [命题 0.1](#) 知, 在 $B(0, R)$ 中有 $P[u](z) \equiv h(z)$. 这就证明了解的唯一性. □

定理 0.3

域 D 上具有平均值性质的函数一定是调和函数. ♡

证明 [Show/Hide Proof](#)

设 u 是域 D 上具有平均值性质的函数, 因而对任意 $B(z_0, r) \subset D$, 平均值性质成立. 根据 [定理 0.1](#), 存在 $B(z_0, r)$ 中的调和函数 v , 它在 $B(z_0, r)$ 上连续, 在圆周 $|z - z_0| = r$ 上与 u 相等. 由于 u, v 在 $B(z_0, r)$ 中都有平均值性质, 因而

$h = u - v$ 也有平均值性质. 由??, 极值原理对 h 成立. 由于 h 在圆周 $|z - z_0| = r$ 上恒等于零, 因而在 $B(z_0, r)$ 中 $u(z) \equiv v(z)$, 故 u 是 $B(z_0, r)$ 中的调和函数. 由于 $B(z_0, r)$ 是包含在 D 中的任意圆盘, 故 u 是 D 中的调和函数.

□